

Задачи по электродинамике

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Преподаватель: Платонов Константин Юрьевич

Задача 126. Найти силу F и вращательный момент N , приложенные к электрическому диполю с моментом $\vec{p}$ в поле точечного заряда q .

Решение. Распишем силу действующую на диполь со стороны поля точечного заряда q :

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi, \quad \varphi = \frac{q}{r} \implies \quad (1)$$

$$\implies \vec{F} = -(\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \quad (2)$$

Посчитаем градиент потенциала поля точечного заряда:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = -\frac{xq}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{i} - \\ &- \frac{yq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{j} - \frac{zq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{k} = -\frac{q\vec{r}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{q\vec{r}}{r^3} \\ &- (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \frac{q\vec{r}}{r^3} = \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \frac{q\vec{r}}{r^3} = q \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + \right. \\ &+ p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \left. \right) \left(\frac{x\vec{i}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{y\vec{j}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = qp_x \left(-\frac{3}{2} 2x \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \right. \\ &+ \frac{\vec{i}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left. \right) + qp_y \left(-\frac{3}{2} 2y \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{\vec{j}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + qp_z \left(-\frac{3}{2} 2z \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \right. \\ &+ \left. \frac{\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \\ \vec{F} &= \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \end{aligned} \quad (3)$$

Теперь подобным образом выразим вращательный момент:

$$\vec{N} = -\vec{p} \times (\vec{\nabla}\varphi), \quad \varphi = \frac{q}{r} \implies \vec{N} = \frac{q}{r^3} [\vec{p} \times \vec{r}] \quad (4)$$

Ответ: $\vec{N} = \frac{q}{r^3} [\vec{p} \times \vec{r}], \quad \vec{F} = \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5}$

Задача 176. В пустоте находится плоскопараллельная пластинка из анизотропного однородного диэлектрика с тензором проницаемости ε_{ik} . Вне пластинки однородное электрическое поле E_0 . Используя граничные условия для вектора поля, определить поле E внутри пластинки.

Решение. Снаружи пластинки воздух с $\varepsilon = 1$:

$$D_i = \varepsilon_{ik} E_k, \quad \varepsilon_{ik} = 1 \quad \forall i, k \implies D \equiv E_0 \quad (5)$$

Внутри пластинки:

$$D_i = \varepsilon_{ik} E_k \quad (6)$$

Теперь запишем условие на границе раздела двух сред, связав между собой соотношения (5) и (6): (ось z выбрана перпендикулярной пластинке)

$$E_x = E_{0x}, \quad E_y = E_{0y}, \quad E_{0z} = \varepsilon_{zx} E_x + \varepsilon_{zy} E_y + \varepsilon_{zz} E_z \quad (7)$$

Запишем соотношение (7) в виде системы линейных уравнений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \\ E_{0z} \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$\Delta = \varepsilon_{zz} \\ \Delta_x = E_{0x} \varepsilon_{zz}, \quad \Delta_y = E_{0y} \varepsilon_{zz}, \quad \Delta_z = (E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}) - E_{0x} \varepsilon_{zx} \implies$$

Таким образом поле внутри пластинки имеет вид:

$$\implies \vec{E} = \left(E_{0x}, E_{0y}, \frac{E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}}{\varepsilon_{zz}} - E_{0x} \frac{\varepsilon_{zx}}{\varepsilon_{zz}} \right) \quad (9)$$

$$\text{Ответ: } \vec{E} = \left(E_{0x}, E_{0y}, \frac{E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}}{\varepsilon_{zz}} - E_{0x} \frac{\varepsilon_{zx}}{\varepsilon_{zz}} \right)$$

Задача 217. Поверхность проводника образована двумя сферами с радиусами R_1 и R_2 , пересекающимися по окружности радиуса a . Найти ёмкость C этого проводника, исходя из результата решения задачи 206 о проводящем клине в поле точечного заряда и применяя метод инверсии.

Решение. Найдём потенциал поля проводника через решение уравнения Лапласа в тороидальных координатах:

$$x = a \frac{\sin \eta \cos \varphi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta}, \quad y = a \frac{\sin \eta \sin \varphi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta}, \quad z = a \frac{\operatorname{sh} \xi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \quad (10)$$

Учитывая азимутальную симметрию, имеем уравнение:

$$\Delta \varphi = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{\sin \eta} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (11)$$

Будем решать уравнение, разделяя переменные по методу Фурье. Для этого необходимо разобратся с видом решения. Запишем лапласиан в виде:

$$D = f(\xi, \eta), \quad \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{D} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{\sin \eta} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\sin \eta}{D} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (12)$$

$$\frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial \xi} = \frac{\operatorname{sh} \xi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} = \frac{\operatorname{sh} \xi}{D}, \quad \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial \eta} = \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} = \frac{\sin \eta}{D}$$

$$-\frac{1}{D^2} \frac{\partial D}{\partial \xi} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} + \frac{1}{D} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi^2} + \frac{\cos \eta}{D \sin \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} - \frac{1}{D^2} \frac{\partial D}{\partial \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} + \frac{1}{D} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \eta^2} = 0 \quad (13)$$

Попробуем разделить переменные в виде: $\varphi = \sqrt{D} X(\xi) T(\eta)$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} &= \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \xi} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{dX}{d\xi} T(\eta), & \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} &= \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \eta} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{dT}{d\eta} X(\xi) \\
\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi^2} &= -\frac{3}{4D^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{\partial D}{\partial \xi} \right)^2 X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial^2 D}{\partial \xi^2} X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \xi} \frac{dX}{d\xi} T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) \\
\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \eta^2} &= -\frac{3}{4D^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{\partial D}{\partial \eta} \right)^2 X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial^2 D}{\partial \eta^2} X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{\sqrt{D}} \frac{\partial X}{\partial \eta} \frac{dT}{d\eta} X(\xi) + \sqrt{D} \frac{d^2 T}{d\eta^2} X(\xi)
\end{aligned}$$

После подстановки в уравнение (13), получаем:

$$\left(\frac{\operatorname{ch} \xi}{2\sqrt{D}} - \frac{3 \operatorname{sh}^2 \xi}{4D^{\frac{3}{2}}} + \frac{\cos \eta}{\sqrt{D}} - \frac{3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} \right) X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) + \operatorname{ctg} \eta \sqrt{D} X(\xi) \frac{\partial T}{\partial \eta} + \sqrt{D} X \frac{\partial^2 T}{\partial \eta^2} = 0 \quad (14)$$

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\operatorname{ch} \xi}{2\sqrt{D}} - \frac{3 \operatorname{sh}^2 \xi}{4D^{\frac{3}{2}}} + \frac{\cos \eta}{\sqrt{D}} - \frac{3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} \right) &= \frac{2D \operatorname{ch} \xi - 3 \operatorname{sh}^2 \xi + 4D \cos \eta - 3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} = -\frac{\sqrt{D}}{4} \\
-\frac{\sqrt{D}}{4} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) + \operatorname{ctg} \eta \sqrt{D} X(\xi) \frac{\partial T}{\partial \eta} + \sqrt{D} X \frac{\partial^2 T}{\partial \eta^2} &= 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\sqrt{D} X(\xi)T(\eta)} \right. \\
\frac{1}{T(\eta) \sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) + \frac{1}{X(\xi)} \frac{dX}{d\xi} - \frac{1}{4} &= 0 \quad (15)
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{T(\eta) \sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) - \frac{1}{4} = -\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{d\xi^2} = \lambda \implies \begin{cases} \frac{d^2 X}{d\xi^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{1}{\sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) - \left(\lambda + \frac{1}{4} \right) T = 0 \end{cases} \quad (16)$$

В системе (16) второе уравнение имеет вид уравнения лежандра. Учитывая это, можно найти собственные числа:

$$-\left(\lambda + \frac{1}{4} \right) = n(n+1) \implies \lambda_n = -\left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

В таком случае общее решение имеет вид:

$$\varphi = \sqrt{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \sum_{n=0}^{\infty} \left(C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi} \right) P_n(\cos \eta) \quad (17)$$

Уравнение поверхности в тороидальных координатах имеет вид:

$$\xi = \xi_1 = \operatorname{Const}, \quad \eta = \eta_2 = \operatorname{Const} \quad (18)$$

Физически – поверхность проводника эквипотенциальна, а значит

$$\varphi(\xi, \eta) \Big|_{\xi=\xi_1} = \varphi(\xi, \eta) \Big|_{\eta=\eta_2} = \varphi_0 \quad (19)$$

Рассмотрим $\xi = \xi_1$:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} \left(C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_1} \right) P_n(\cos \eta) &= \frac{\varphi_0}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}}, \quad f(\eta) = \frac{\varphi_0}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} \\
f(\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(\cos \eta) &\implies f_n = \frac{\langle f(\eta) | P_n(\cos \eta) \rangle}{\|P_n(\cos \eta)\|^2} \\
\int_0^{\pi} P_n(\cos \eta) P_k(\cos \eta) \sin \eta d\eta &= \frac{2}{2n+1} \delta_{nk}, \quad \|P_n(\cos \eta)\|^2 = \frac{2}{2n+1} \\
\frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} &= \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \eta) e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \\
\int_0^{\pi} \frac{\varphi_0 P_n(\cos \eta) \sin \eta d\eta}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} &= \sqrt{2} \varphi_0 \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\xi_1(k+\frac{1}{2})} \int_0^{\pi} P_n(\cos \eta) P_k(\cos \eta) \sin \eta d\eta = 2^{\frac{3}{2}} \varphi_0 \frac{e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})}}{2n+1} \\
f_n &= \frac{2n+1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\varphi_0 P_n(\cos \eta) \sin \eta d\eta}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \quad (20)
\end{aligned}$$

Аналогично для $\xi = \xi_2$. Теперь распишем систему уравнений на коэффициенты C_1, C_2 :

$$\begin{cases} C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_1} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \\ C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_2} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_2(n+\frac{1}{2})} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1 = \sqrt{2} \varphi_0 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} \frac{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})\xi_1)}{\operatorname{sh}(n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2)} \\ C_2 = -\sqrt{2} \varphi_0 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} \frac{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})\xi_2)}{\operatorname{sh}(n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2)} \end{cases}$$

Окончательный вид решения:

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi, \eta) = \sqrt{2} \varphi_0 \sqrt{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2))} &\left[e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} \operatorname{sh}\left((n+\frac{1}{2})\xi_1\right) e^{-(n+\frac{1}{2})\xi} - \right. \\
&\left. - e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} \operatorname{sh}\left((n+\frac{1}{2})\xi_2\right) e^{(n+\frac{1}{2})\xi} \right] P_n(\cos \eta) \quad (21)
\end{aligned}$$

С таким потенциалом поля ёмкость проводника выражается через интеграл:

$$C = -\frac{a}{2\varphi_0} \left\{ \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_1} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta} d\eta + \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_2} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_2 - \cos \eta} d\eta \right\} \quad (22)$$

$$\text{Ответ: } C = -\frac{a}{2\varphi_0} \left\{ \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_1} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta} d\eta + \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_2} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_2 - \cos \eta} d\eta \right\}$$

Задача 325. С помощью дисперсионных соотношений Крамерса–Кронига (см. задачу 324) определить вещественную часть диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(\omega)$ по известной мнимой части $\varepsilon''(\omega)$:

$$\varepsilon''(\omega) = \frac{(\varepsilon_0 - 1) \omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (23)$$

где ε_0 и τ – постоянные.

Решение. Согласно дисперсионным соотношениям Крамерса–Кронинга:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega), \quad \varepsilon'(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta \varepsilon''(\zeta)}{\zeta^2 - \omega^2} d\zeta \quad (24)$$

Рассмотрим интеграл в смысле главного значения отдельно:

$$\begin{aligned} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_0^{\omega - \varepsilon} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} d\zeta + \int_{\omega + \varepsilon}^{+\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} d\zeta \right) \\ &= \frac{\zeta^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \frac{A}{(1 + \zeta^2 \tau^2)} + \frac{B}{(\zeta^2 - \omega^2)} \\ &= \frac{\zeta^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \frac{\zeta^2(A + B\tau^2) + B - A\omega^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} A + B\tau^2 = 1 \\ B - A\omega^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = A\omega^2 \\ A + A\omega^2\tau^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2} \\ B = \frac{\omega^2}{1 + \omega^2\tau^2} \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \int \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + \int \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} \end{aligned} \quad (25)$$

$$\begin{aligned} &\int \frac{(\varepsilon_0 - 1) d(\zeta \tau)}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \int \frac{d(\zeta \tau)}{1 + \zeta^2\tau^2} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \operatorname{arctg}(\zeta \tau) + C \\ &\int \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \int \frac{d\zeta}{\zeta^2 - \omega^2} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| + C \\ &\Rightarrow v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} \end{aligned} \quad (26)$$

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_0^{\omega - \varepsilon} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + \int_{\omega + \varepsilon}^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} \right) \quad (27)$$

У интеграла (27) нет никакой особенности поэтому главное значение можно опустить:

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \operatorname{arctg}(\zeta \tau) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi(\varepsilon_0 - 1)}{2(1 + \omega^2\tau^2)}$$

Теперь найдём главное значение второго интеграла:

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| \Big|_0^{\omega - \varepsilon} + \ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| \Big|_{\omega + \varepsilon}^{\infty} \right) \quad (28)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{2\omega - \varepsilon}{\varepsilon} \right| - \ln 1 - \ln \left| \frac{2\omega + \varepsilon}{-\varepsilon} \right| + \lim_{R \rightarrow \infty} \left| \frac{R + \omega}{\omega - R} \right| \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left| \frac{R + \omega}{\omega - R} \right| = 0 \implies \quad (29)$$

$$\implies v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau (\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2 \tau^2)} \equiv 0 \quad (30)$$

Таким образом имеем:

$$\varepsilon'(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta \varepsilon''(\zeta) d\zeta}{\zeta^2 - \omega^2} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (31)$$

Ответ: $\varepsilon'(\omega) = \frac{\varepsilon_0 + \omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2}$, $\varepsilon(\omega) = \frac{\varepsilon_0 + \omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} + i \frac{(\varepsilon_0 - 1) \omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}$

Задача 728. Записать уравнения, которым удовлетворяют электромагнитные потенциалы φ и $\mathbf{A}$, если вместо условия Лоренца $\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$ наложить на них условие $\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$ (так называемая кулонова калибровка).

Решение. Распишем 4-мерные уравнения Максвелла:

$$\partial_\nu (\partial^\nu A_\mu) - \partial^\mu (\partial_\nu A^\nu) = -\frac{4\pi}{c} j^\mu \quad (32)$$

1) $\mu = 0$

$$\partial_\nu \partial^\nu \varphi - \partial^0 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -\frac{4\pi}{c} \rho$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \Delta \varphi - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -4\pi \rho, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \implies$$

$$\implies \Delta \varphi = 4\pi \rho - \text{уравнение Пуассона} \quad (33)$$

2) $\mu = 1, 2, 3$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \Delta \vec{A} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_\perp \quad (34)$$

Ответ: $\Delta \varphi = 4\pi \rho$, $\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_\perp$

Задача 618. Электромагнитное поле отлично от нуля лишь внутри некоторого конечного пространственного объема V , в котором отсутствуют заряды. Доказать, что полная энергия и импульс поля образуют 4-вектор.

Доказательство. Зафиксируем момент времени $x_k^0 = \text{Const}$. Множество точек в 4-мерном пространстве-времени Минковского, задаваемые этим соотношением, являются

3-мерной гиперплоскостью в этом пространстве. На этом множестве энергия и импульс имеют вид:

$$E = P^0 = \int_V T^{00} dV_0 \quad P^\mu = \int_V T^{\mu 0} dV_0 \quad (35)$$

Если, величина P в переходе с $x_k^0 \rightarrow x_i^0$ преобразуется согласно преобразованиям Лоренца, то значит является 4-вектором в пространстве Минковского. Проверим, что:

$$P^\nu = \Lambda_\mu^\nu P^\mu \quad (36)$$

Имеем:

$$P^\nu = \int_V T^{\nu i} dV_i = \int_V \Lambda_\mu^\nu \Lambda_k^i T^{\mu k} dV_i = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_k^i \Lambda_i^k \int_V T^{\mu k} dV_k = \Lambda_\mu^\nu P^\mu \quad \blacksquare \quad (37)$$

Задача 476. Найти угловое распределение интенсивности света при наклонном падении параллельного пучка на круглое отверстие (дифракция Фраунгофера).

Решение. Дифракция Фраунгофера определяется выражением:

$$u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0}}{2\pi i R_0} \int_S e^{i\vec{q}_\parallel \cdot \vec{r}} dS_n \quad (38)$$

Для радиус-вектора на отверстии задаём полярные координаты:

$$\vec{q}_\parallel \cdot \vec{r} = q_\parallel r \cos \varphi, \quad \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \implies \quad (39)$$

Исходя из этого переходим к интегралу:

$$\implies u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0} k \cos \theta_0}{2\pi i R_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr \quad (40)$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} d\varphi = 2\pi \int_0^R r J_0(rq_\parallel) dr = \frac{2\pi R}{q_\parallel} J_1(rq_\parallel)$$

$$u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0} k \cos \theta_0}{2\pi i R_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr = -\frac{i u_0 k R e^{ikR_0} \cos \theta_0}{q_\parallel R_0} J_1(rq_\parallel)$$

$$u_P = -\frac{i u_0 k R e^{ikR_0} \cos \theta_0}{q_\parallel R_0} J_1(rq_\parallel), \quad I \sim |u_P|^2 \quad (41)$$

Согласно уравнениям из задачника:

$$|u_P|^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta_0}{q_\parallel^2 R_0^2} J_1^2(q_\parallel R), \quad dI = |u_P|^2 R_0^2 d\Omega \implies \quad (42)$$

$$\implies \frac{dI}{d\Omega} = |u_P|^2 R_0^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta_0}{q_\parallel^2} J_1^2(q_\parallel R) \quad (43)$$

Ответ: $\frac{dI}{d\Omega} = |u_P|^2 R_0^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta}{q_{\parallel}^2} J_1^2(q_{\parallel} R)$

Задача 723. Нейтрон с магнитным моментом $\vec{\mu}_0$ и кинетической энергией $\mathcal{E}_0$ влетает из пустоты в магнитное поле с напряжённостью $\vec{H} = \text{const}$, имеющее плоскую границу. При каком условии нейтрон отражается от поля?

Решение. Согласно общим соображениям: нейтрон отразится от плоской границы с магнитным полем если эта самая граница представляет собой потенциальный барьер большей высоты чем кинетическая энергия нейтрона в момент столкновения с границей. Исходя из этого:

$$\mathcal{E}_0 \cos^2 \theta < \vec{\mu}_0 \cdot \vec{H}, \quad \theta - \text{угол между скоростью и нормалью} \quad (44)$$

Соотношением (44) определяется условие отражения нейтрона от границы. Важно – магнитный момент должен направлен против поля.

Ответ: 1) $\mathcal{E}_0 \cos^2 \theta < \vec{\mu}_0 \cdot \vec{H}$

2) Магнитный момент направлен против поля.

Задача 424. Построить одномерный волновой пакет Ψ для момента времени $t = 0$, взяв в качестве амплитудной функции кривую Гаусса $a(k) = a_0 \exp[-\frac{(k-k_0)^2}{(\Delta k)^2}]$, где a_0 , k_0 , Δk – постоянные. Найти связь между шириной пакета Δx и интервалом волновых чисел Δk , вносящих основной вклад в суперпозицию.

Решение. Согласно условию задачи:

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\Psi}(k) e^{ikx} dk \quad (45)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} a_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk = a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2}} e^{i(k-k_0)x} d(k-k_0) = a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk$$

$$-\frac{k^2}{\Delta k^2} + ikx = -\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - 2\frac{k}{\Delta k} \frac{i\Delta kx}{2} + \frac{\Delta k^2 x^2}{4} - \frac{\Delta k^2 x^2}{4} \right) = -\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2} \right)^2 - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}$$

$$a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk = a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right)^2} d\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right) \quad (46)$$

$$a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right)^2} d\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right) = a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \sqrt{\pi}$$

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\Psi}(k) e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(a_0 \Delta k e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \right) e^{ik_0 x} \quad (47)$$

$$a(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} a_0 \Delta k e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}}, \quad \Delta x^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |a(x)|^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} |a(x)|^2 dx} \quad (48)$$

$$\begin{aligned}
\frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{2}} dx &= \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}}{\Delta k^3} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{a_0^2}{\sqrt{2\pi} \Delta k} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z^{\frac{1}{2}} e^{-z} dz}_{\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \frac{a_0^2}{\sqrt{8\pi} \Delta k} \\
\int_{-\infty}^{\infty} |a(x)|^2 dx &= \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\Delta k^2 x^2}{2}} dx = \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \frac{\sqrt{2}}{\Delta k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{a_0^2 \Delta k \sqrt{2\pi}}{4\pi} \\
\Delta x^2 &= \frac{a_0^2}{\sqrt{8\pi} \Delta k} \frac{4\pi}{a_0^2 \Delta k \sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\Delta k^2} \implies \\
\implies \Delta x \Delta k &= 1, \quad \Delta x, \Delta k \geq 0
\end{aligned} \tag{49}$$

Ответ: $\Delta x \Delta k = 1$

Задача 568. Относительно системы S движется система S' со скоростью V и два тела со скоростями $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$. Каков угол α между скоростями этих тел при наблюдении в системе S и в системе S' ?

Решение. Распишем чему равен угол между скоростями в S и S' системах:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}, \quad \cos \alpha' = \frac{\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2'}{|\vec{v}_1'| |\vec{v}_2'|} \tag{50}$$

Пусть индекс μ пробегает всевозможные значения в S системе, а индекс ν в S' :

$$v^\mu = (c, \vec{v}), \quad v^\nu = (c, \vec{v}'), \quad v^\mu v_\mu = v^\nu v_\nu = inv \tag{51}$$

$$v^\mu = \Lambda_\nu^\mu v^\nu \implies v_1^\mu = \Lambda_\nu^\mu v_1^\nu, \quad v_2^\mu = \Lambda_\nu^\mu v_2^\nu \tag{52}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{c-v_x \frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ \frac{v_x - V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$v'_x = c \frac{v_x - V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \frac{1}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}, \quad v'_y = c \frac{v_y \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_y \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$v'_z = c \frac{v_z \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_z \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$|v'|^2 = \frac{1}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2} \left[v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) + v_z^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) \right] = \frac{|v|^2}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_y^2 + v_z^2}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2}$$

$$|v'_1| |v'_2| = \sqrt{\left(\frac{|v_1|^2}{(1 - \frac{v_{1x} V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_{1y}^2 + v_{1z}^2}{(1 - \frac{v_{1x} V}{c^2})^2} \right) \left(\frac{|v_2|^2}{(1 - \frac{v_{2x} V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_{2y}^2 + v_{2z}^2}{(1 - \frac{v_{2x} V}{c^2})^2} \right)} \tag{53}$$

$$\vec{v}'_1 \cdot \vec{v}'_2 = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} + \frac{v_{1y}v_{2y}\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} + \frac{v_{1z}v_{2z}\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} \quad (54)$$

$$\cos \alpha' = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V) + (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 - v_{1x}v_{2x})\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\sqrt{\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_1|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{1x}^2\right)\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_2|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{2x}^2\right)}} \quad (55)$$

$$\text{Ответ: } \cos \alpha' = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V) + (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 - v_{1x}v_{2x})\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\sqrt{\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_1|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{1x}^2\right)\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_2|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{2x}^2\right)}}$$

Задача 445. Ионизованный газ находится в постоянном магнитном поле. Вдоль направления поля распространяется поперечная плоская волна. Найти фазовые скорости распространения. Рассмотреть, в частности, случай малых частот ($\omega \rightarrow 0$) и исследовать характер электромагнитных волн с учётом движения положительных ионов.

Решение. Ионизированный газ в однородном магнитном поле является однородной гиротропной средой, в которой диэлектрическая проницаемость является тензорной величиной вида:

$$\varepsilon_{ik} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & -i\varepsilon_{\alpha} & 0 \\ i\varepsilon_{\alpha} & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \quad (56)$$

Распишем уравнения Максвелла:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}, \quad \begin{cases} \vec{H} \equiv \vec{B} \\ D_k = \varepsilon_{ki} E_i \end{cases} \quad (57)$$

Подставляем в уравнения разложение на плоские волны:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \\ \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{k} \times \vec{E} = \frac{\omega}{c} \vec{H} \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\frac{\omega}{c} \vec{D} \end{cases} \quad (58)$$

$$\vec{k} \times [\vec{k} \times \vec{E}] = -\frac{\omega^2}{k^2} \vec{D} \iff k_i k_m E_j \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mkn} \vec{e}_n = -\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{s\alpha} E_{\alpha} \vec{e}_s \quad (59)$$

$$k_i k_m E_j \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{nmk} \vec{e}_n = k_i k_m E_j (\delta_{in} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jn}) \vec{e}_n = \vec{k} (\vec{k} \cdot \vec{E}) - k^2 \vec{E}$$

$$\implies k^2 \vec{E} - \vec{k} (\vec{k} \cdot \vec{E}) = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{s\alpha} E_{\alpha} \vec{e}_s \quad (60)$$

Учтём, что волна распространяется вдоль магнитного поля т.е. волновой вектор имеет вид:

$$\vec{k} = (0, \quad 0, \quad k)^T$$

$$k^2 \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} - k E_z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = \frac{\omega^2}{c^2} \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & -i\varepsilon_{\alpha} & 0 \\ i\varepsilon_{\alpha} & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (61)$$

$$\begin{cases} \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}\right) E_x + i\varepsilon_{\alpha} \frac{\omega^2}{c^2} E_y = 0 \\ -i\varepsilon_{\alpha} \frac{\omega^2}{c^2} E_x + \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}\right) E_y = 0 \end{cases} \quad (62)$$

Из условия существования нетривиального решения системы (62):

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp}\right)^2 - \varepsilon_{\alpha}^2 \frac{\omega^4}{c^4} = 0 \Leftrightarrow \frac{k^2 c^2}{\omega^2} = \varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha} \quad (63)$$

$$v_{\varphi} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha}}} \quad (64)$$

Ответ: $v_{\varphi} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha}}}$